# FinSight

Dados financeiros em perspectiva

## Projeto Interdisciplinar: Ciência de Dados

Integração de dados, dashboard e apoio à decisão

| Identificação | Entrega 2 |
|---|---|
| Grupo | 6 - DevLeaders |
| Integrantes | Gustavo Pires; Lúcio Vecchio; Luiz Henrique Zaim da Cruz; Eric Aloise |
| Orientação | Eduardo Savino Gomes |
| Data da documentação | 08/11/2026 |
| Código de referência | 658a6b47574d |
| Repositório | github.com/2026-2-NCC4/Projeto6 |

## 1. Visão geral e método

O FinSight é o painel do grupo DevLeaders para as projeções financeiras da concessão fornecidas pela CTI: 1.200 cenários Monte Carlo, 12 anos e 69 contas. Os cenários são futuros alternativos da mesma concessão; o painel resume cada ano por médias e percentis, sem somar cenários.

O trabalho segue o CRISP-DM, metodologia adotada pela disciplina. A Entrega 1 cobriu o entendimento e a preparação dos dados; esta entrega cobre as fases seguintes.

| Fase do CRISP-DM | O que foi feito na Entrega 2 | Seção |
|---|---|---|
| Entendimento do negócio (retomado) | Perguntas de liquidez, distribuição, encerramento e margem, nas óticas de CFO, acionistas, poder concedente e gestão | 3 |
| Modelagem | 18 indicadores financeiros da E1, distribuição entre cenários (percentis e risco por limite), simulação de desconto e custos e regressão associativa | 3 e 4 |
| Avaliação | Conferência com a planilha da E1 (216 resultados e 24 identidades), testes automatizados e validação da regressão por trajetórias | 6 |
| Implantação | Painel publicado no Streamlit Community Cloud com agregados autorizados, exportação em CSV e PDF e instruções de execução | 5 |

# 2. Integração com os dados da E1

A entrada privada CTI é lida como CSV Latin-1, delimitador ponto e vírgula, sem cabeçalho e com convenção numérica brasileira. A base bruta é apenas lida. Nomes de contas são uniformizados nos derivados; linhas sem conta são preservadas pela preparação E1 e não participam de KPIs.

Na execução da E2: 1.002.000 linhas, 958.800 nomeadas e 43.200 sem conta; 1.200 cenários, 12 anos e 69 contas. Base analítica: 14.400 x 81. As 15 verificações da E1 passaram novamente, e a camada da E2 confere chave, cobertura de cada cenário e marcação de trajetórias repetidas.

SHA-256 da origem, igual antes e depois do processamento:
a93fb4555eab2eee7a437b98c2ff5cf4c392336d745a835b529974635cf8a3fc

A base completa não sai do ambiente local: o pipeline gera um arquivo só com médias anuais de 15 contas e percentis P1 a P99 de seis indicadores, para todos os cenários e para a população sem cópias. O painel valida esse arquivo ao abrir; se ele faltar ou for inválido, o painel é interrompido, sem troca silenciosa para dados fictícios.

# 3. Perguntas de negócio e decisões apoiadas

A CTI sugeriu ler as projeções pela ótica de quem decide. A tabela mostra perguntas que o painel responde com os agregados publicados; os números podem ser reproduzidos nas abas Distribuição, Visão geral e Sensibilidade.

| Pergunta (ótica) | O que o painel mostra (agregados CTI) | Leitura para a decisão |
|---|---|---|
| Em que anos o caixa fica sob pressão? (CFO) | Geração de caixa mediana negativa nos Anos 2, 4, 5 e 6; no Ano 5, mediana de R$ -803,05 mi. Cenários com geração de caixa negativa: 14,1% no Ano 1 e 99% ou mais no Ano 5. | A necessidade de caixa se concentra nos anos de investimento; é neles que reserva ou financiamento fazem diferença. |
| A distribuição aos acionistas varia entre cenários? (acionistas) | Nos Anos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, o valor pago é o mesmo em todos os cenários (P5 igual a P95). Só os Anos 4 e 12 variam; no Ano 12, mediana de R$ 10.031,20 mi, entre R$ 8.559,14 mi (P5) e R$ 10.524,36 mi (P95). | A distribuição projetada segue uma política praticamente fixa; a incerteza da simulação aparece no caixa e no resultado, não no valor distribuído. |
| A concessão termina com caixa? (poder concedente) | Saldo final de caixa no Ano 12: mediana de R$ 309,89 mi e P5 de R$ 192,06 mi, contra mediana de R$ 2.933,75 mi no Ano 11. Cenários com saldo negativo no Ano 12: 1% ou menos. Geração de caixa média do Ano 12: R$ -2.351,31 mi. | O encerramento fecha com saldo positivo em praticamente todos os cenários, mas o caixa cai de forma acentuada no último ano por causa das liquidações. |
| Quanto um desconto pesa na margem? (gestão) | Ano 11: margem de referência de R$ 8.718,84 mi. Com 10% de desconto, R$ 7.746,54 mi (-11,2%); com 10% de desconto e custos 20% maiores, R$ 7.545,71 mi (-13,5%). | Um desconto de 10% na receita reduz a margem em mais de 10%, porque os custos não caem junto. A simulação é parcial: não recalcula tributos nem resultado líquido. |
| As trajetórias repetidas distorcem os resultados? (análise) | Sem as 93 cópias excedentes (1.107 trajetórias), a margem média do Ano 11 muda 0,12%. | Os agregados são estáveis em relação às cópias; a opção de removê-las fica disponível para conferência. |

Os percentuais são frequências entre os cenários simulados, não probabilidades de eventos reais. A parcela abaixo de um limite é aproximada por interpolação entre os percentis P1 e P99; na conferência com a base

completa, em 3.093 limites, o erro máximo foi de 1,0082 ponto percentual.

# 4. Painel e funcionalidades

| Área | Comportamento |
|---|---|
| Visão geral | Mapa financeiro, cinco indicadores (receita, custos, margem após custos, resultado líquido e geração de caixa), evolução anual, leitura do ano e quadro de encerramento |
| Filtros | Intervalo Ano 1-12, população com/sem cópias e ano de referência dos cartões |
| Distribuição | Média, mediana, faixas P5-P95 e P25-P75 por ano e parcela de cenários abaixo de um limite |
| Financeiro | 18 indicadores e estados da E1, regras, premissas e limitações |
| Sensibilidade | Desconto, custo, volume hipotético, ticket e meta; comparação referência/simulação e restauração |
| Regressão | Resultados do modelo validado por trajetória, com métricas, coeficientes e diagnósticos |
| Metodologia | Origem, esquema, unidade, atualização, regras, commit em execução, CSV agregado e PDF gerencial do recorte |

Todos os indicadores financeiros usam o mesmo recorte e as mesmas médias. O quadro de encerramento compara os Anos 11 e 12 da população escolhida, com aviso de que esse recorte independe do filtro anual. A leitura textual compara apenas anos consecutivos presentes no intervalo. O PDF gerencial resume o recorte financeiro e as hipóteses da Sensibilidade. A regressão usa os Anos 1 a 11, com desenho fixo informado na tela; a opção de remover cópias altera sua população.

O mapa financeiro, na abertura da Visão geral, conecta os cinco indicadores: linhas sólidas mostram a fórmula da margem e linhas pontilhadas, a navegação entre análises. Seus controles geram uma prévia de desconto e custos, que só passa à Sensibilidade e ao PDF quando o usuário clica em Aplicar à Sensibilidade; resultado líquido e caixa não são recalculados pela prévia.

Metadados: versão do contrato e2-v1, origem e data dos agregados, unidade por indicador, fórmula e estado. Calendário 2026 + ano e R$ são convenções acadêmicas. As telas alertam sobre ausências, encerramento e indisponibilidades.

# 5. Execução e publicação

Python 3.13. Criar ambiente virtual; instalar app/requirements.txt para o painel ou requirements-e2-dev.txt para análise, testes e geração de documentos. O requirements.txt E1 permanece preservado.

Produção CTI agregada: python -m streamlit run app/app.py. O arquivo real app/dados/agregados_cti.json acompanha o código. A base completa não precisa ser enviada para o servidor.

Preparação e análise CTI: python -m src.cti.executar_e2 --csv "src/data/raw/Demonstrativo Fecap v3.csv". O processo grava somente a saída ignorada src/data/processed/e2. Depois configure CTI_BASE_LOCAL para o Parquet dessa pasta ao iniciar o painel local.

Testes: python -m pytest -q. A conferência com a base privada é pulada automaticamente onde ela não existe; os demais testes continuam executáveis. O notebook da regressão traz instruções próprias e usa dados fictícios quando a base local não está configurada.

O FinSight está publicado no Streamlit Community Cloud, com acesso público e sem login, em https://projeto6cti.streamlit.app/. A versão publicada usa somente os agregados autorizados da CTI e mostra, na aba Metodologia, o commit do código em execução. Configuração: entrada app/app.py, dependências app/requirements.txt e Python 3.13, sem arquivos privados nem segredos.

# 6. Avaliação, limites e fontes

Avaliação: o pipeline foi reexecutado com a origem inalterada; os 216 resultados de KPIs e as 24 identidades conferem com a planilha da E1; o notebook da regressão executou 6 de 6 células sem erro em kernel local; 65 testes automatizados foram aprovados, incluindo casos com valores conhecidos e um teste negativo com dados reais.

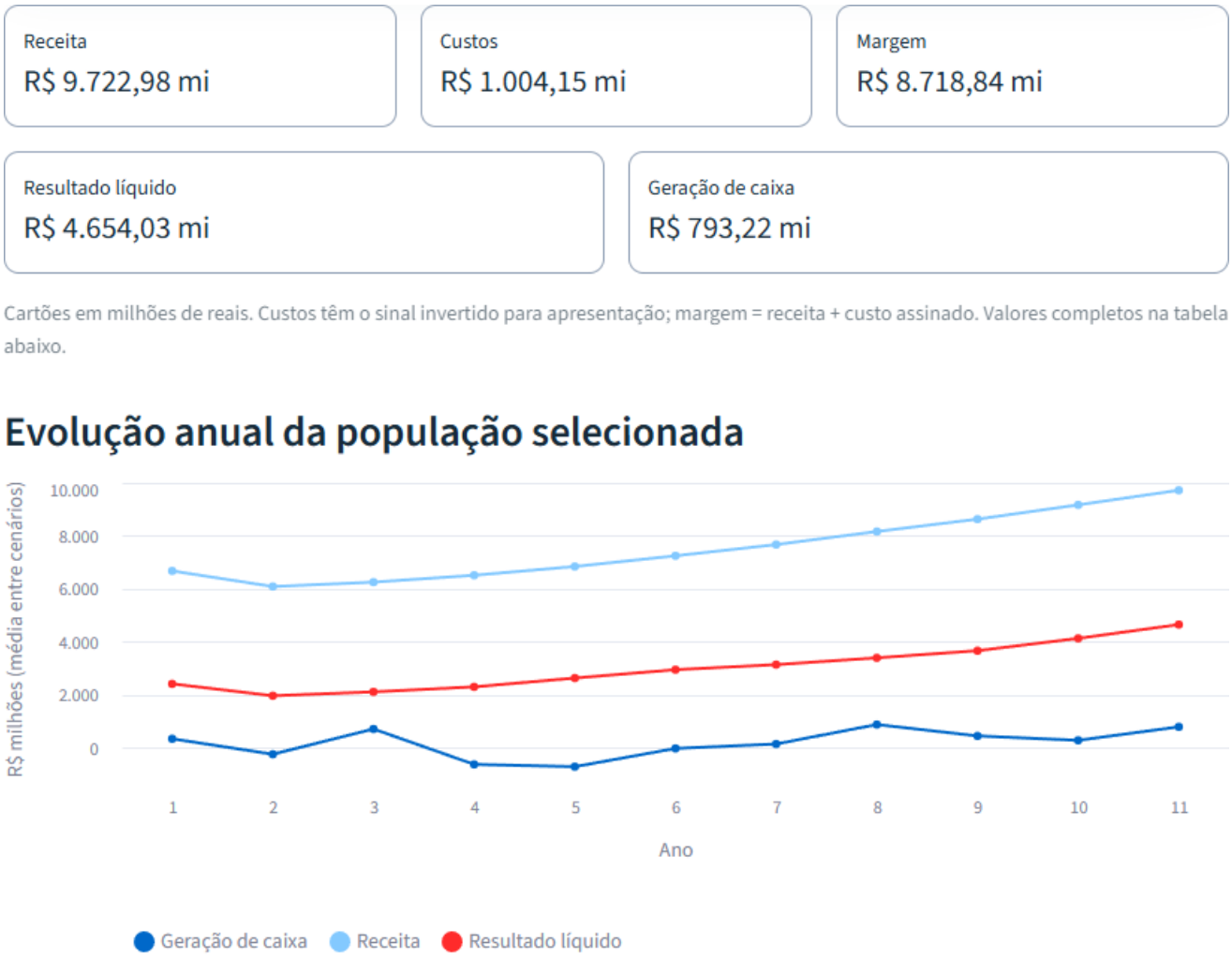
As 94 trajetórias repetidas incluem 93 cópias excedentes. A opção de removê-las é explícita, não altera a fonte. Saldos patrimoniais não são acumulados entre anos. Ausências no Ano 12 são mantidas. PC e EBITDA conservam as ressalvas da E1.

O sistema não conhece volume real de clientes, metas CTI ou divisão real entre custos fixos e variáveis. Ticket, CAC/LTV e metas usam hipóteses identificadas. A sensibilidade é parcial, não reproduz todo o simulador empresarial. Decisões reais exigiriam validação da CTI sobre as convenções contábeis em aberto, como a memória de cálculo do EBITDA e o sinal do passivo circulante.

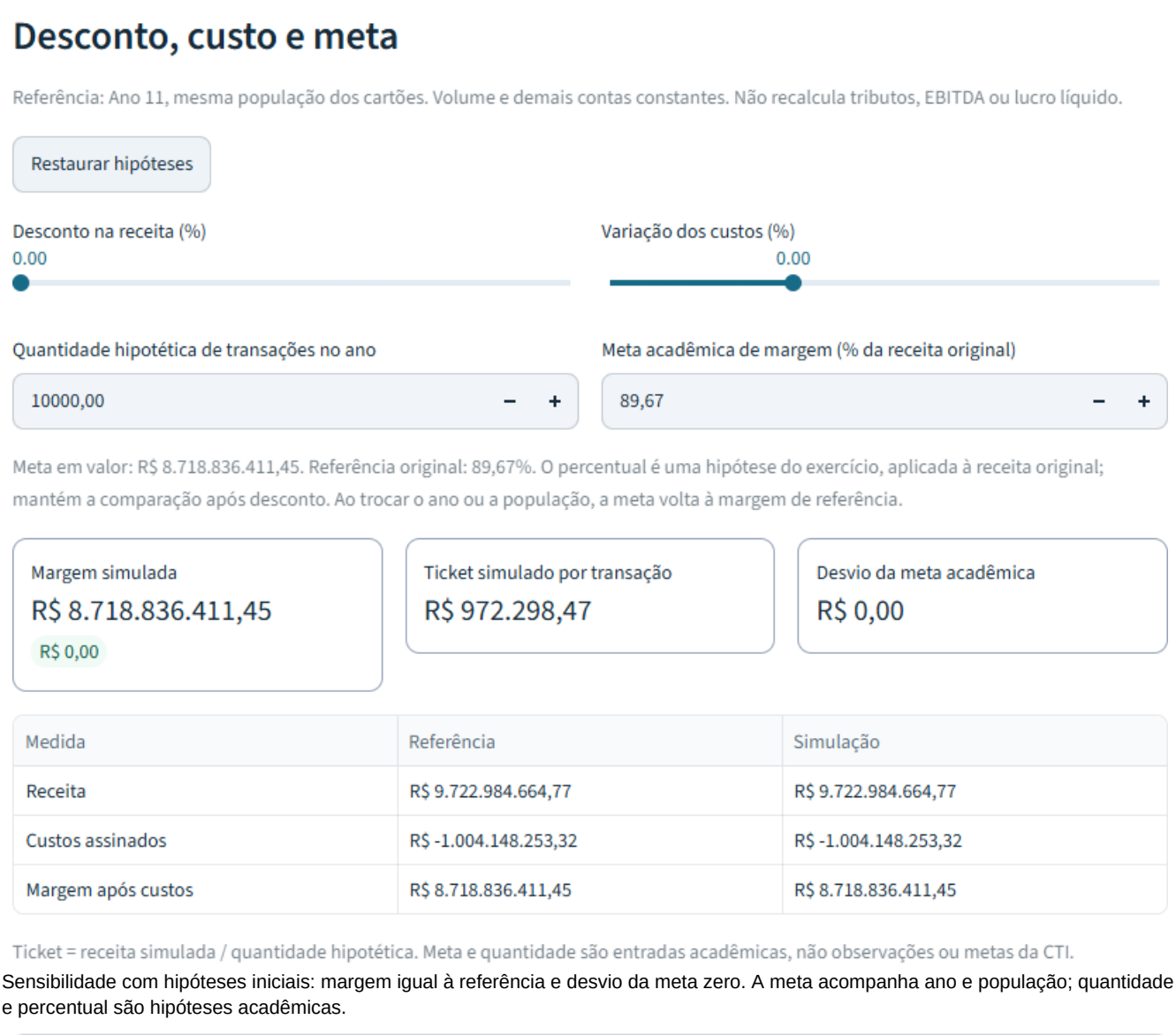
Fontes: arquivo CTI v3 e src/prepara.py; dicionário de dados e planilha E1; enunciado FINAL FECAP. Bibliotecas: pandas, NumPy, PyArrow, Streamlit, scikit-learn e statsmodels, com versões fixadas no ambiente E2.

# 7. Telas do produto

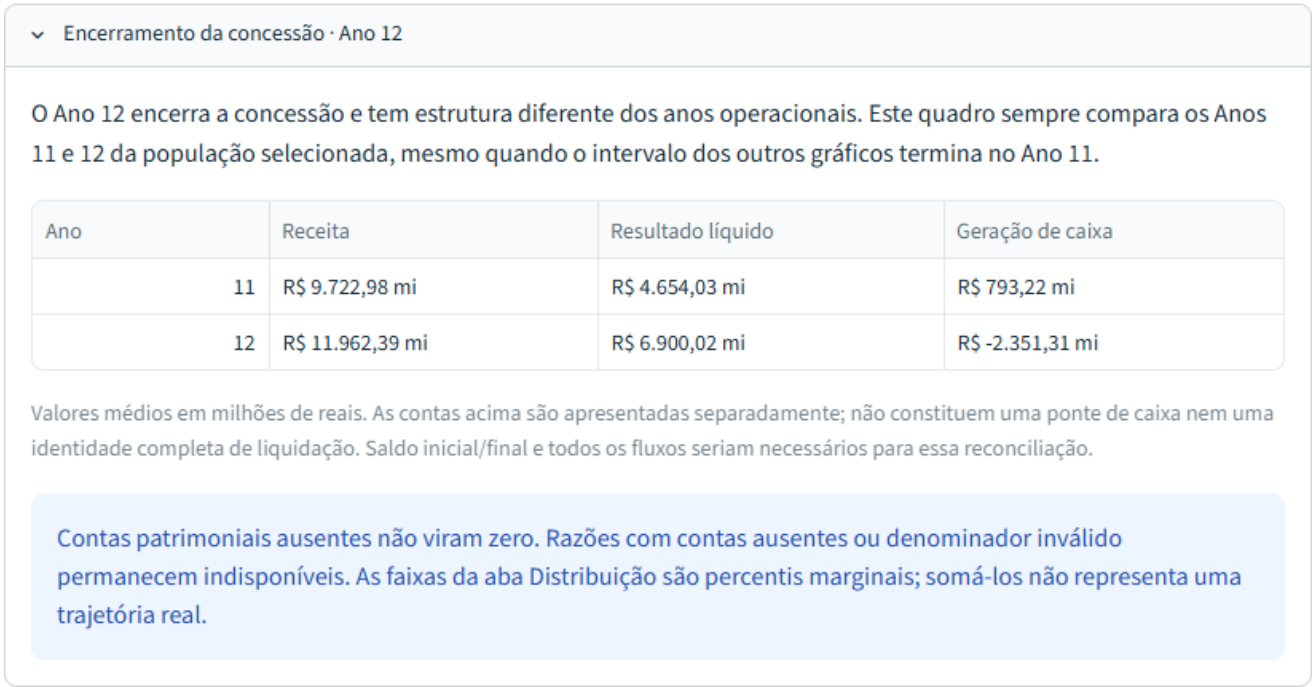
Capturas do painel com agregados reais da CTI: Ano 11, população completa e intervalo dos Anos 1 a 11.



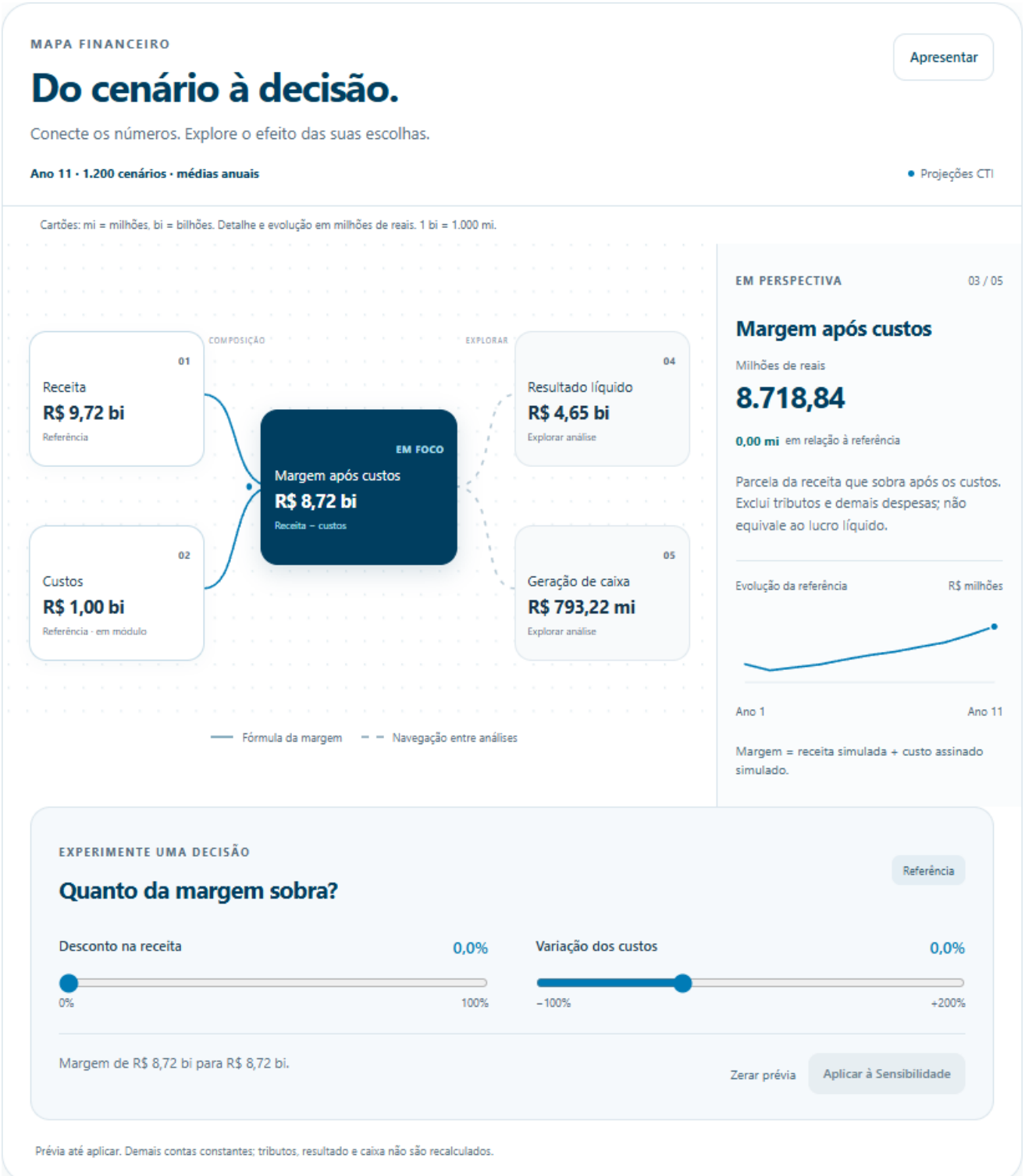

Visão geral: cinco cartões e evolução anual. Valores em milhões de reais.




Sensibilidade com hipóteses iniciais: margem igual à referência e desvio da meta zero. A meta acompanha ano e população; quantidade e percentual são hipóteses acadêmicas.




Encerramento: Anos 11 e 12 da população escolhida, com as contas apresentadas separadamente, sem ponte contábil.




Mapa financeiro: cinco indicadores conectados, painel de detalhe e prévia de desconto e custos com o botão Aplicar à Sensibilidade. Componente próprio em app/componentes, com contrato e validação em src/cti/mapa.py.